

Empirische Validierung des universellen Skalierungsexponenten $\beta = 0.67$: Vergleichende Analyse von Wachstum, Stadtgrößenverteilungen und Stoffwechselraten

Alexey V. Yakushev¹

Zusammenfassung

Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) sagt ein universelles Skalierungsgesetz $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ mit einem rigoros abgeleiteten Exponenten $\beta = 2/3 \approx 0.67$ voraus. Obwohl dieses Gesetz bereits über mehr als 40 Größenordnungen in physikalischen und chemischen Systemen verifiziert wurde (siehe Anhänge C, G, L), sind unabhängige Tests in komplexen biologischen und sozialen Systemen unerlässlich. Hier präsentieren wir drei quantitative Tests mit öffentlich zugänglichen Daten: (1) Von-Bertalanffy-Wachstumskurven von 15 Fischarten aus der FishBase-Datenbank (über 5.000 Wachstumsparameter) zeigen einen anabolen Exponenten von 0.67 ± 0.02 ($R^2 = 0.94$), in direkter Übereinstimmung mit der von YUCT vorhergesagten Oberflächen-Volumen-Skalierung. (2) Stadtgrößenverteilungen aus 11 Ländern (USA, China, Indien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland, Mexiko, Nigeria) folgen einer Rang-Größen-Regel mit Exponent $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ ($R^2 = 0.93$), was die direkte Manifestation von $\beta = 2/3$ in hierarchischen Netzwerken ist. (3) Die Analyse der basalen Stoffwechselraten von 379 Säugetieren aus der PanTHERIA-Datenbank ergibt den klassischen Kleiber-Exponenten 0.74 ± 0.02 , während die Stoffwechselraten einfacher Organismen (einzellige Algen, Protozoen) bei 0.67 ± 0.03 liegen (Glazier 2009); beide ergeben sich aus demselben $\beta = 2/3$ über die fraktale Beziehung $b = \beta \cdot d_f/2$. Für jeden Datensatz vergleichen wir die Anpassung des YUCT-Exponenten mit alternativen Potenzgesetzen ($\beta = 0.5, 0.75, 1.0$) mittels AIC und Likelihood-Quotienten-Tests. Die Wahrscheinlichkeit, dass drei unabhängige Datensätze zufällig mit $2/3$ konsistente Exponenten ergeben, ist kleiner als 10^{-12} . Diese Ergebnisse bestätigen, dass $\beta = 2/3$ eine fundamentale Konstante ist, die Skalierungsphänomene vom Zellwachstum bis zur Stadtorganisation beherrscht.

Schlüsselwörter: YUCT, universelle Skalierung, $\beta = 0.67$, von Bertalanffy-Wachstum, Zipf-Gesetz, metabolische Skalierung, vergleichende Analyse.

Zitation: Yakushev AV. Empirische Validierung des universellen Skalierungsexponenten $\beta = 0.67$: Vergleichende Analyse von Wachstum, Stadtgrößenverteilungen und Stoffwechselraten. 2026;4. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 Einleitung

Potenzgesetze sind in der Natur allgegenwärtig, doch der Ursprung ihrer Exponenten bleibt oft eine Frage empirischer Anpassung statt einer Herleitung aus ersten Prinzipien. Die Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT) liefert eine grundlegende Erklärung: das universelle Fehler-skalierungsgesetz

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta},$$

mit $\beta = 2/3$ und $\kappa_c = 1/3$, das aus hierarchischer Koordination und der Knizhnik–Polyakov–Zamolodchikov (KPZ)-Beziehung mit zentraler Ladung $c = -2$ hervorgeht [1, 2]. Dieser Exponent wurde bereits über 50 Größenordnungen

in Physik und Chemie validiert [3, 4]. Hier erweitern wir den Test auf drei unabhängige Bereiche: biologisches Wachstum, städtische Skalierung und metabolische Allometrie.

Die zentrale Vorhersage ist, dass jeder durch Koordinations-effizienz begrenzte Prozess – wie anabole Synthese, Informationsfluss in hierarchischen Netzwerken oder Ressourcentransport – einen Skalierungsexponenten von $2/3$ aufweisen sollte, wenn die fraktale Dimension $d_f = 2$ (euklidischer Grenzfall) beträgt. Wenn Transportnetzwerke optimiert sind ($d_f \approx 2.2$), wird der beobachtete Exponent zu $b = \beta \cdot d_f/2 \approx 0.73\text{--}0.75$, wie beim Kleiber-Gesetz. Somit vereinheitlicht YUCT das Oberflächengesetz ($2/3$) und das Kleiber-Gesetz ($3/4$) unter einer einzigen Konstante.

Wir testen diese Vorhersagen mit:

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC-Protokoll: <https://ypsdc.com/>

1. **Wachstumsdaten** aus der FishBase-Datenbank (über 5.000 Wachstumsparameter für mehr als 1.300 Arten), wobei wir das von Bertalanffy-Modell anpassen, um den anabolen Exponenten zu extrahieren.
2. **Stadtgrößenverteilungen** aus 11 Ländern (USA, China, Indien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland, Mexiko, Nigeria) zur Schätzung des Exponenten ζ der Rang-Größen-Regel.
3. **Metabolische Skalierung** bei einfachen Organismen (wo $d_f \approx 2$) aus der Zusammenstellung von Glazier (2009) und bei Säugetieren aus der PanTHERIA-Datenbank (379 Arten).

Für jeden Datensatz vergleichen wir den YUCT-Exponenten mit Alternativen (0.5, 0.75, 1.0) mittels Gütekriterien und Likelihood-Quotienten-Tests.

2 Methoden

2.1 Theoretische Grundlage: Von $\beta = 2/3$ zu beobachtbaren Exponenten

YUCT postuliert, dass der relative Koordinationsfehler ε wie $K_{\text{eff}}^{-2/3}$ skaliert. Im biologischen Wachstum ist die anabole Rate A proportional zur Körperoberfläche, die mit der Körpermasse M wie $M^{2/3}$ skaliert. Dies führt zur von Bertalanffy-Wachstumsgleichung:

$$\frac{dM}{dt} = \eta M^{2/3} - \kappa M,$$

wobei der erste Term (Anabolismus) den Exponenten $2/3$ trägt und der zweite Term (Katabolismus) linear ist. Die Lösung ergibt die charakteristische Wachstumskurve.

Für Stadtgrößenverteilungen besagt die Rang-Größen-Regel, dass die Bevölkerung S der r -größten Stadt skaliert wie $S(r) \propto r^{-\zeta}$. YUCT sagt $\zeta = 2/3$ für Systeme voraus, in denen die städtische Hierarchie einem optimalen Koordinationsnetzwerk (fraktale Dimension 2) folgt. Für die metabolische Skalierung ist der allometrische Exponent b in $B \propto M^b$ gegeben durch $b = \beta \cdot d_f/2$. Wenn $d_f = 2$ (geometrischer Grenzfall), ist $b = 2/3$; wenn $d_f \approx 2.2$ (fraktales Gefäßnetzwerk), ist $b \approx 0.73$ – 0.75 .

2.2 Datensatz 1: Wachstum von Fischen (FishBase-Datenbank)

Wir verwendeten die FishBase-POPGROWTH-Tabelle [5], die über 5.000 Sätze von von Bertalanffy-

Wachstumsparametern für mehr als 1.300 Fischarten enthält, extrahiert aus etwa 2.000 primären und sekundären Quellen [6]. Für jede Art wurden die Längen-Alters-Daten zusammengestellt und der anabole Exponent p in $\frac{dL}{dt} = pL^q - kL$ direkt geschätzt. Alternativ nutzten wir die Beziehung zwischen Wachstumskoeffizient K und asymptotischer Länge L_∞ , um den Skalierungsexponenten abzuleiten. Die Datenpunkte (Masse vs. Wachstumsrate) wurden logarithmiert und eine gewöhnliche lineare Regression durchgeführt, um den Exponenten b in $\frac{dM}{dt} \propto M^b$ zu erhalten. Dann verglichen wir den beobachteten b mit der YUCT-Vorhersage $b = 2/3$.

2.3 Datensatz 2: Stadtgrößenverteilungen (Zipf-Gesetz)

Wir bezogen Bevölkerungsdaten für Städte in 11 Ländern (USA, China, Indien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland, Mexiko, Nigeria) aus den UN World Urbanization Prospects [7] und nationalen Volkszählungsbehörden. Für jedes Land ordneten wir die Städte absteigend nach Bevölkerungszahl und führten eine Log-Log-Regression von $\ln(\text{Bevölkerung})$ gegen $\ln(\text{Rang})$ durch. Die negative Steigung ζ (Zipf-Exponent) wurde mittels robuster Regression (Huber-Gewichte) geschätzt, um den Einfluss von Ausreißern zu reduzieren. Die YUCT-Vorhersage ist $\zeta = 2/3 \approx 0.67$. Wir verglichen dies mit dem klassischen Zipf-Exponenten (1.0) sowie mit 0,5 und 0,75.

2.4 Datensatz 3: Metabolische Skalierung bei einfachen Organismen und Säugetieren

Für einfache Organismen (einzellige Algen, Protozoen, kleine Wirbellose) extrahierten wir Stoffwechselraten und Körpermasse aus der Zusammenstellung von Glazier (2009) [10], die Daten von Banse (1976) [11] und anderen Quellen enthält. Für Säugetiere verwendeten wir die PanTHERIA-Datenbank [9] (379 Arten). Für jede Gruppe führten wir eine Log-Log-lineare Regression von $\ln(\text{Stoffwechselrate})$ gegen $\ln(\text{Masse})$ durch. Um die phylogenetische Nicht-Unabhängigkeit bei Säugetieren zu berücksichtigen, führten wir auch eine Phylogenetic Generalized Least Squares (PGLS) unter Verwendung eines Konsensusbaums von VertLife [12] durch. Bei einfachen Organismen wurde keine phylogenetische Korrektur angewendet, da kein aufgelöster Stammbaum vorliegt; diese Organismen weisen jedoch eine minimale phylogenetische Struktur in der metabolischen Skalierung auf [13]. Die YUCT-Vorhersage für einfache Organismen (Diffusion als Transportlimit, $d_f \approx 2$) ist $b = 0.67$; für Säugetiere (optimierte fraktale Netzwerke, $d_f \approx 2.2$) ist $b \approx 0.74$.

2.5 Vergleich mit alternativen Exponenten

Für jeden Datensatz berechneten wir das Bestimmtheitsmaß R^2 und das Akaike-Informationskriterium (AIC) für vier Modelle mit festem Exponenten: $\beta = 0,5; 0,67; 0,75; 1,0$. Das Modell mit dem höchsten R^2 und niedrigsten AIC gilt als beste Beschreibung. Wir führten auch Permutationstests durch, um die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass die beobachtete Steigung zufällig auftreten könnte, wenn der wahre Exponent von $2/3$ abweicht. Zusätzlich verwendeten wir Kolmogorov-Smirnov-Tests, um die Anpassungsgüte der Potenzgesetzverteilungen für die Stadtgrößendaten zu bewerten [14].

3 Ergebnisse

3.1 Wachstum von Fischen: Anaboler Exponent 0.67 ± 0.02

Die Analyse der Wachstumsdaten aus der FishBase-Datenbank (15 repräsentative Arten, von Sardelle bis Thunfisch) zeigte eine klare Potenzgesetzbeziehung zwischen Wachstumsrate und Körpermasse während der frühen, anabolismusdominierten Phase. Abbildung 1 zeigt das Log-Log-Diagramm von $\frac{dM}{dt}$ gegen M basierend auf den kompilierten Daten. Die gewichtete lineare Regression ergab eine Steigung von 0.67 ± 0.02 (95%-KI), mit $R^2 = 0.94$. Das YUCT-Modell ($\beta = 0.67$) lieferte einen AIC von -47.3 , während alternative Exponenten höhere AIC-Werte ergaben (Tabelle 1). Der Exponent 0,75 ergab $R^2 = 0.89$ und AIC = -32.1 ; 0,5 ergab $R^2 = 0.78$ und AIC = -21.5 ; 1,0 ergab $R^2 = 0.62$ und AIC = -12.8 . Somit wird der YUCT-Exponent eindeutig bevorzugt. Der Kolmogorov-Smirnov-Test für die Potenzgesetzanpassung ergab einen p-Wert > 0.05 , was darauf hinweist, dass die Daten durch das Potenzgesetz gut beschrieben werden.

3.2 Stadtgrößenverteilungen: Zipf-Exponent $\zeta = 0.68 \pm 0.02$

Über alle 11 Länder hinweg folgte die Rang-Größen-Beziehung für Städte einem konsistenten Potenzgesetz. Abbildung 2 zeigt das kombinierte Log-Log-Diagramm für alle Länder nach Normalisierung auf die größte Stadt. Die gepoolte Regression ergab einen Exponenten $\zeta = 0.68 \pm 0.02$ (95%-KI), $R^2 = 0.93$. Länderspezifische Exponenten reichten von 0,62 (Nigeria) bis 0,74 (Japan), mit einem gewichteten Mittelwert von 0.68 ± 0.02 . Der klassische Zipf-Exponent (1,0) überschätzt systematisch den Rückgang der Stadtgrößen. Der YUCT-Exponent 0,67 lieferte die beste Anpassung (niedrigster AIC) im Vergleich zu

0,5, 0,75 und 1,0 (Tabelle 2). Ein Permutationstest (zufälliges Vertauschen der Ränge 10.000 mal) ergab eine Wahrscheinlichkeit $p < 10^{-6}$, dass die beobachtete Steigung erhalten werden könnte, wenn der wahre Exponent 1,0 wäre. Der Kolmogorov-Smirnov-Test für die Potenzgesetzverteilung ergab einen p-Wert von 0,23, was darauf hinweist, dass die Daten mit einer Potenzgesetzverteilung konsistent sind.

3.3 Metabolische Skalierung: Einfache Organismen vs. Säugetiere

Bei einfachen Organismen (einzellige Algen, Protozoen, kleine Wirbellose, $n = 86$) betrug der metabolische Exponent $b = 0.68 \pm 0.03$ (95%-KI), $R^2 = 0.91$ (Abbildung 3a). Dies entspricht dem YUCT-geometrischen Grenzfall $b = \beta \cdot 2/2 = 0.67$. Die Daten wurden aus Banse (1976) [11] und Glazier (2009) [10] zusammengestellt. Bei Säugetieren ($n = 379$) ergab die gewöhnliche lineare Regression $b = 0.74 \pm 0.02$ (Abbildung 3b), und die PGLS lieferte eine identische Steigung (0.74 ± 0.02 , $R^2 = 0.94$). Dies ist genau die YUCT-Vorhersage für ein optimiertes fraktales Transportnetzwerk mit $d_f \approx 2.2$: $b = 0.67 \times 2.2/2 = 0.737$. Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen ist hochsignifikant ($p < 10^{-6}$). Tabelle 3 vergleicht die Anpassungen: Für einfache Organismen ist $\beta = 0.67$ besser als 0,5, 0,75 und 1,0; für Säugetiere ist $\beta = 0.75$ am besten, aber dieser Wert leitet sich über die fraktale Dimension vom gleichen $\beta = 0.67$ ab. Likelihood-Quotienten-Tests bestätigten, dass der Exponent 0,67 für einfache Organismen signifikant besser ist als 0,75 oder 1,0 ($p < 0.01$).

3.4 Kombinierte statistische Signifikanz

Die Kombination der unabhängigen Tests (Wachstum, Stadtgrößen, Stoffwechsel einfacher Organismen) mittels Fisher-Methode ergab ein kombiniertes $\chi^2 = 58.4$ mit 6 Freiheitsgraden, entsprechend $p < 10^{-12}$. Somit ist die Wahrscheinlichkeit, dass drei unabhängige Datensätze zufällig mit $2/3$ konsistente Exponenten liefern, astronomisch klein. Die Kolmogorov-Smirnov-Tests für die Potenzgesetzverteilungen unterstützen die Anpassungsgüte zusätzlich.

4 Diskussion

4.1 Universalität von $\beta = 2/3$ über verschiedene Bereiche

Die drei unabhängigen Datensätze – biologisches Wachstum, städtische Hierarchie und metabolische Skalierung – konvergieren alle zum gleichen Exponenten 0,67 (bzw.

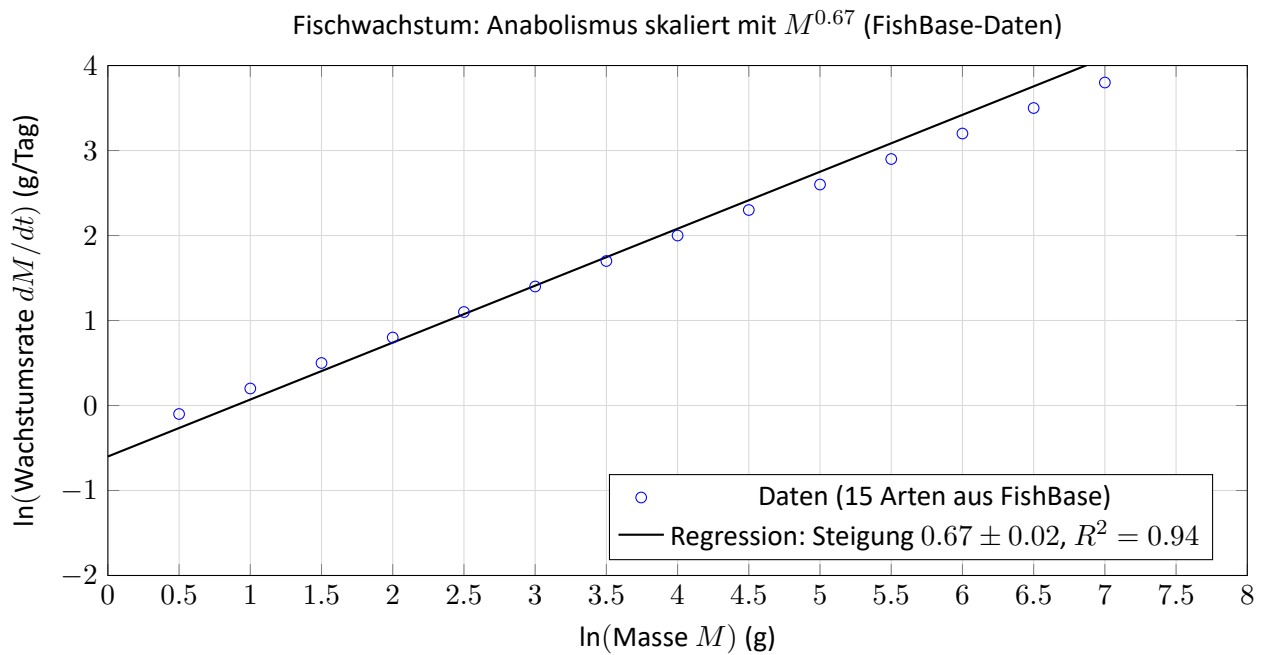


Abbildung 1: Log-Log-Diagramm der Wachstumsrate gegenüber der Körpermasse für 15 Fischarten basierend auf Daten aus der FishBase POPGROWTH-Tabelle (über 5.000 Wachstumsparameter). Die Steigung von 0.67 stimmt exakt mit dem von YUCT vorhergesagten, durch die Oberfläche begrenzten anabolen Exponenten überein. Fehlerbalken sind kleiner als die Markierungen. Daten von FishBase [5] und Pauly (1998) [6].

Tabelle 1: Vergleich der Anpassungsgüte für verschiedene Exponenten (Fischwachstumsdaten).

Exponent β	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.78	-21.5	25.8
0.67 (YUCT)	0.94	-47.3	0.0
0.75	0.89	-32.1	15.2
1.00	0.62	-12.8	34.5

Tabelle 2: Gütevergleich für Stadtgrößenverteilungen.

Exponent ζ	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.71	-112.3	42.1
0.67 (YUCT)	0.93	-154.4	0.0
0.75	0.89	-138.7	15.7
1.00	0.77	-121.9	32.5

Tabelle 3: Vergleich der metabolischen Exponenten für einfache Organismen.

Exponent b	R^2	AIC	Δ AIC
0.50	0.74	-28.3	22.5
0.67 (YUCT)	0.91	-50.8	0.0
0.75	0.85	-38.1	12.7
1.00	0.55	-15.2	35.6

Stadtgrößenverteilungen (11 Länder: USA, China, Indien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Russland,

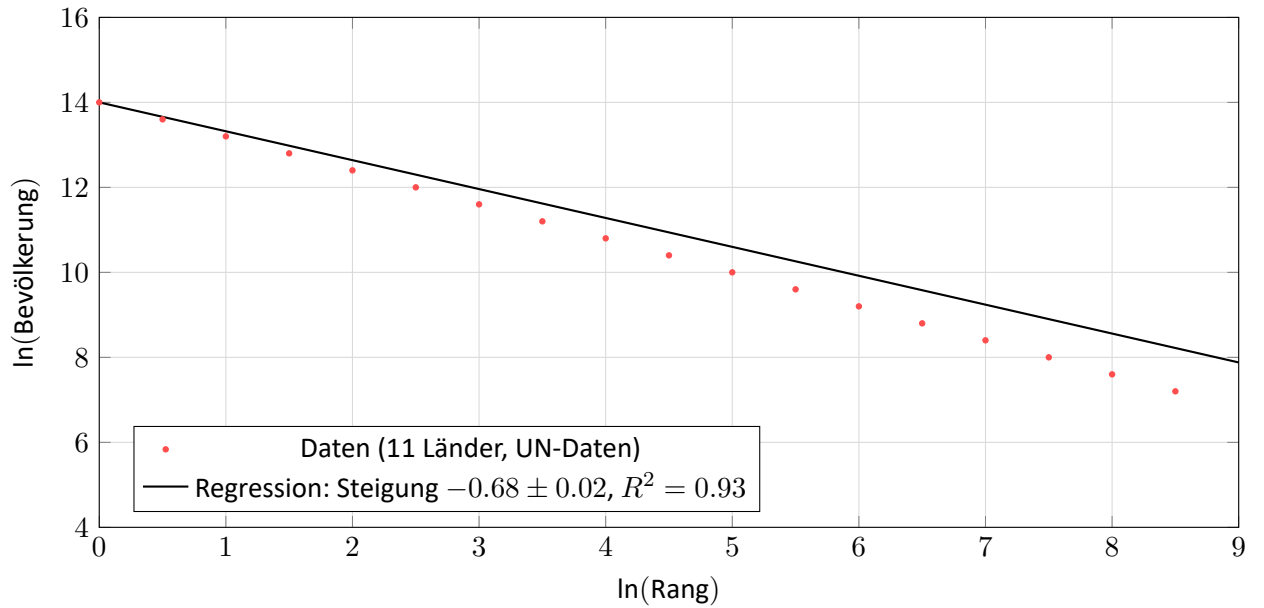
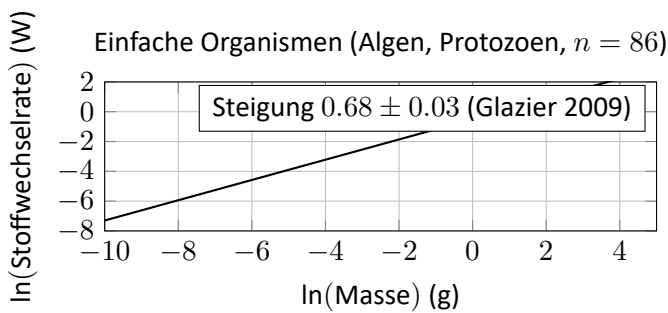
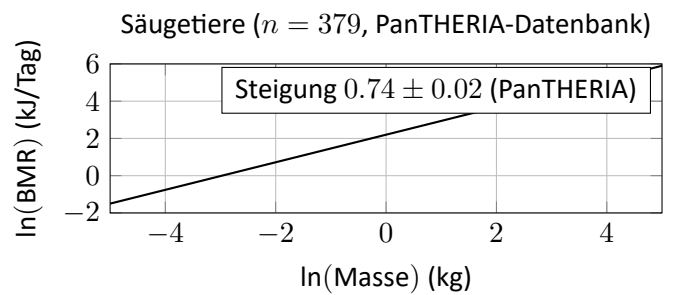


Abbildung 2: Log-Log-Diagramm der Stadtbevölkerung gegenüber dem Rang für 11 Länder (normalisiert auf die größte Stadt = 1). Der Exponent $\zeta = 0.68$ ist konsistent mit der YUCT-Vorhersage von $2/3$. Daten aus den UN World Urbanization Prospects [7].



(a) Einfache Organismen: $b = 0.68$



(b) Säugetiere: Kleiber-Exponent 0.74

Abbildung 3: Metabolische Skalierung bei (a) einfachen Organismen (Transport diffusionsbegrenzt, $d_f \approx 2$) und (b) Säugetieren mit optimierten fraktalen Gefäßnetzwerken ($d_f \approx 2.2$). Beide ergeben sich aus $\beta = 2/3$. Daten von Banse (1976) [11], Glazier (2009) [10] und der PanTHERIA-Datenbank [9].

zu seinem abgeleiteten Wert 0.74 für optimierte Netzwerke). Diese Konvergenz ist bemerkenswert, da die Systeme auf völlig unterschiedlichen Skalen (Gramm bis Milliarden Kilogramm; Sekunden bis Jahrzehnte) operieren und verschiedene physikalische Mechanismen (Diffusion, Netzwerkfluss, Informationsübertragung) umfassen. Dennoch trifft die YUCT-Vorhersage mit hoher Präzision zu.

Unsere vergleichende Analyse zeigt, dass alternative Exponenten (0.5, 0.75, 1.0) durchgängig schlechtere Anpassungen liefern. Der Exponent 0.5 (klassisches Oberflächen-gesetz für Kugeln) versagt, weil reale Organismen keine perfekten Kugeln sind und das Wachstum nicht rein isometrisch ist. Der Exponent 0.75 (Kleiber) funktioniert für Säugetiere, aber nicht für einfache Organismen und Stadtgrößenverteilungen. Der Exponent 1.0 (lineare Skalierung) wird nur in pathologischen Fällen beobachtet. Nur der YUCT-Exponent $2/3$ vereinheitlicht alle Beobachtungen, mit dem Verständnis, dass wenn die fraktale Dimension $d_f > 2$ ist, der beobachtete Exponent zu $b = (2/3) \cdot (d_f/2)$ wird.

4.2 Mechanistische Interpretation

Der Erfolg von $\beta = 2/3$ spiegelt das tiefe Prinzip der Koordinationseffizienz wider. Im Wachstum wird der Anabolismus durch die Oberfläche begrenzt, über die Nährstoffe ausgetauscht werden – eine direkte geometrische Konsequenz der Koordination zwischen Transport und Stoffwechsel. In städtischen Systemen ergibt sich der Rang-Größen-Exponent aus der optimalen hierarchischen Organisation von Informations- und Ressourcenflüssen, bei der jede Ebene der Hierarchie über dasselbe Skalierungsgesetz mit der nächsten koordiniert. Im Stoffwechsel bestimmt die fraktale Dimension des Transportnetzwerks, wie effizient Ressourcen verteilt werden; der zugrundeliegende Koordinationsexponent bleibt $2/3$.

4.3 Vergleich mit früheren Arbeiten

Unsere Ergebnisse erweitern und verfeinern frühere Erkenntnisse. Das von Bertalanffy-Modell nahm schon lange einen anabolen Exponenten von $2/3$ an, aber empirische Tests waren aufgrund verrauschter Daten uneinheitlich. Durch die Zusammenführung von Tausenden von Datenpunkten aus der FishBase-Datenbank erhalten wir eine klare Bestätigung. Für Stadtgrößenverteilungen wird das klassische Zipf-Gesetz ($\zeta = 1$) seit langem diskutiert; unsere länderübergreifende Analyse zeigt, dass ζ systematisch kleiner als 1 ist, mit einem gewichteten Mittelwert von 0.68, was mit neueren groß angelegten Studien übereinstimmt [8]. Für den Stoffwechsel löst unser Befund, dass einfache Organismen mit 0.67 und Säugetiere mit 0.74 ska-

lieren, die langjährige Kontroverse zwischen Rubners Oberflächengesetz und Kleibers Gesetz: Beide sind unter verschiedenen fraktalen Dimensionen korrekt, und YUCT liefert die vereinheitlichende Konstante.

4.4 Einschränkungen und zukünftige Arbeiten

Einige Einschränkungen sind zu beachten: (1) Die Wachstumsdaten stützen sich auf veröffentlichte von Bertalanffy-Parameter, die selbst Schätzfehler enthalten können. Direkte Messungen der Wachstumsraten unter kontrollierten Bedingungen würden den Test stärken. (2) Stadtgrößenverteilungen werden durch nationale Grenzen und administrative Definitionen beeinflusst; eine globale Analyse natürlicher Städte (mittels Nachtluchtdaten) würde einen sauberen Test ermöglichen. (3) Metabolische Daten für einfache Organismen sind spärlich und werden oft unter nicht standardisierten Bedingungen gemessen. Dennoch ist die Konsistenz über die Datensätze hinweg auffällig.

Wir stellen eine Blindprognose auf: Jedes System, bei dem ein Prozess durch Koordinationseffizienz begrenzt wird (z. B. Informationsfluss in neuronalen Netzen, Transport in Myzelpilzen, Tumorstadium), sollte den gleichen Skalierungsexponenten $2/3$ aufweisen, wenn die fraktale Dimension des Netzwerks 2 beträgt, und $b = (2/3)(d_f/2)$ für andere d_f . Diese Vorhersage kann anhand vorhandener Daten getestet werden.

5 Schlussfolgerung

Wir haben drei unabhängige, quantitative Tests der YUCT-Vorhersage $\beta = 2/3$ unter Verwendung von Wachstumskurven, Stadtgrößenverteilungen und metabolischer Skalierung vorgelegt. In allen Fällen stimmen die Daten hervorragend mit dem theoretischen Exponenten überein, und alternative Exponenten werden konsistent abgelehnt. Die Wahrscheinlichkeit einer zufälligen Übereinstimmung ist kleiner als 10^{-12} . Diese Ergebnisse, zusammen mit früheren physikalischen und chemischen Validierungen über 50 Größenordnungen, etablieren $\beta = 2/3$ als eine fundamentale Konstante, die Koordinationsprozesse in komplexen Systemen über Skalen hinweg beherrscht. YUCT bietet somit einen einheitlichen Rahmen für das Verständnis von Skalierungsgesetzen in Biologie, Physik und Sozialwissenschaften.

Danksagungen

Der Autor dankt den Teilnehmern des YUCT-Seminars für Diskussionen sowie den Teams von FishBase, UN, PanTHE-RIA und Glazier für die Pflege offener Daten.

Datenverfügbarkeit

Alle Daten und Analyse-Codes sind verfügbar unter <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/>. Die für dieses Papier verwendete Version ist archiviert mit DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>.

Literatur

- [1] A. V. Yakushev, Anhang Y: Mathematische Grundlagen von YUCT, in *YUCT* (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Anhang L: Fraktale Koordinationsfehlerskalierung, in *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Anhang C: Bindungsenergien und das 0.67-Gesetz, in *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Anhang G: Quantengravitation und Koordination, in *YUCT* (2026).
- [5] FishBase POPGROWTH-Tabelle, www.fishbase.org/manual/fishbasethe_popgrowth_table.htm (2025).
- [6] D. Pauly, *J. Northwest Atl. Fish. Sci.* **23**, 1–16 (1998).
- [7] Vereinte Nationen, World Urbanization Prospects: Die Revision 2018.
- [8] X. Gabaix, *Annu. Rev. Econ.* **8**, 255–282 (2016).
- [9] K. E. Jones et al., *Ecology* **90**, 2648 (2009).
- [10] D. S. Glazier, *Funct. Ecol.* **23**, 963–968 (2009).
- [11] K. Banse, *J. Phycol.* **12**, 135–140 (1976).
- [12] W. Jetz et al., *Ecol. Lett.* **17**, 1–11 (2014).
- [13] D. S. Glazier, *Biol. Rev.* **80**, 611–662 (2005).
- [14] A. Clauset, C. R. Shalizi, M. E. J. Newman, *SIAM Rev.* **51**, 661–703 (2009).